Tarea evaluable 6.99.

Tarea evaluable 6.99.

¿Qué resultados de aprendizaje trabajaremos?

Ejercicio 1:

- RA04. Desarrollar programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada.
- RA07. Desarrollar programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

Tiempo: 90 minutos

Indicaciones de entrega

Nombra el proyecto siguiendo las siguientes pautas: [Apellido1_Nombre_699]

Las clases se incluirán dentro de un mismo paquete con el identificador [TuPrimerApellido] en un único proyecto.

Una vez completados todos los ejercicios de la tarea, llama al profesor para entregar la tarea.

Ejercicio 1: viviendas turísticas

Gestión de viviendas turísticas.

El sistema de gestión de viviendas turísticas tiene como objetivo modelar diferentes tipos de alojamientos en una ciudad turística.

El sistema debe permitir realizar operaciones como la visualización de detalles de la vivienda, el cálculo del precio de una estancia y la comparación entre diferentes tipos de viviendas. A continuación, se describen los requisitos del sistema:

Vivienda. Se guardará la siguiente información: identificador, fecha de construcción, dirección, precio por noche, disponible (si está disponible para alquilar).

> Restricciones: el identificador no cambiará.

Apartamento. Se guardará la siguiente información: número de habitaciones, distancia al centro de la ciudad, fecha de última reforma.

> Restricciones. La fecha de última reforma debe ser anterior a la actual.

Casa rural. Se guardará la siguiente información: metros cuadrados y si admite mascotas.

> Restricciones: los metros cuadrados no pueden tener valor negativo.

Hotel. Guardará la siguiente información: estrellas, número de habitaciones y si dispone de Spa.

El **identificador** de la vivienda turística tendrá el siguiente formato: **AA-999**, donde AA será el año de construcción y 999 será un número consecutivo a partir de 0. El número de viviendas no podrá ser superior a 1000.

El sistema deberá:

- Calcular el número de viviendas turísticas.
- Mostrar toda la información de cada una de las viviendas cuando sera necesario.
- Calcular el precio de una estancia a partir de un número de días de la siguiente manera:
    - Si la estancia se realiza en un apartamento, el precio será el precio por noche por el número de días. En el caso de que la distancia al centro de la ciudad sea inferior a dos kilómetro, el precio será incrementado en un 15%.
    - Si la estancia se realiza en una casa rural, el precio será el precio por noche por el número de días y se le sumará 20€ si admite mascota..
    - Si la estancia se realiza en un hotel, el precio será el precio por noche por el número de días y si tiene tres o más estrellas se sumará un 5%. Además si tiene Spa, se incrementará en 30€ la estancia.
- Si es una casa rural, se calculará si es pet friendly (más de 100 m_2 y admite mascotas).
- Si es un hotel, se calculará si es lujoso (5 estrellas y Spa).

A partir de estas especificaciones, realiza las siguientes acciones.

1. Crea un apartamento con valores por defecto.

    Evidencia. El valor de cada uno de los atributos.

2. Calcula el precio para una estancia de 3 días.

    Evidencia: el precio de la estancia.

3. Crea un apartamento con precio por noche (valor solicitado al usuario) y distancia al centro (solicitado al usuario). Resto de valores por defecto.

    Evidencia. El valor de cada uno de los atributos.

4. Calcula el precio para una estancia de 5 días.

    Evidencia: el precio de la estancia.

5. Crea una casa rural con valores por defecto.

    Evidencia. El valor de cada uno de los atributos.

6. Crea una casa rural con precio por noche (valor solicitado al usuario) y el resto por defecto.

Evidencia. El valor de cada uno de los atributos.

7. Calcula el precio de una estancia de 10 días.

Evidencia: el precio de la estancia.

8. Indica si la casa es "pet friendly".

Evidencia. Indica si es "pet friendly".

9. Crea un hotel con valores por defecto.

Evidencia. El valor de cada uno de los atributos.

10. Crea un hotel con todos los valores solicitados al usuario (el objeto debe ser creado por un método).

Evidencia. El valor de cada uno de los atributos.

11. Calcula el precio de una estancia de 1 día.

Evidencia: el precio de la estancia.

12. Modifica el valor de Spa a *sí*.

Evidencia. El valor de cada uno de los atributos.

13. Calcula el precio de una estancia de 1 día.

Evidencia: el precio de la estancia.

14. Calcula el número de viviendas creadas.

Evidencia. El número de viviendas creadas.

Consideraciones.

- Los tipos de datos deben ser los más adecuados a cada caso.
- Los atributos no pueden inicializarse con literales.
- Solo se tratarán las excepciones que aparezcan en las especificaciones.
- Solo se crearán los constructores necesarios en cada caso dependiendo de las necesidades.
- Solo se implementarán los setters y getters necesarios.

Entrega

Nota importante:

- Es obligatorio el uso de la clase PrincipalViviendaTuristica proporcionada.
- Es obligatorio el uso de la clase Entrada para facilitar la entrada de datos por teclado.